ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Valeurs propres de u∘v et de v∘u

Soient u, v deux endomorphismes d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E.

1. Soit $\lambda \neq 0$. Montrer que si λ est valeur propre de $u \circ v$, elle l'est de $v \circ u$.
2. Sur $E = \mathbb{R}[X]$, soient $u : P \mapsto \int_0^X P(t)\,dt$ et $v : P \mapsto P'$. Déterminer $\ker(u \circ v)$ et $\ker(v \circ u)$. Le résultat de 1 reste-t-il vrai pour $\lambda = 0$?
3. Si $\dim E < \infty$, montrer que le résultat de 1 reste vrai pour $\lambda = 0$.